

1. Aşağıdaki bilim adamlarından hangisi kalite, kalite kontrol, istatistiksel kalite kontrol ya da toplam kalite yönetimi alanında çalışmalarda bulunmamıştır?

- A) W. Taylor
- B) W. Shewhart
- C) W. E. Deming
- D) J. Juran
- E) P. B. Crosby

2. Aşağıdakilerden hangisi yüksek bağlantı kapasitesi ile çok sayıda nesnenin birbirine bağlanmasını ve böylece sensörler ve cihazlar arasında hızlı veri alışverişini sağlar?

- A) RFID
- B) 5G teknolojisi
- C) Kablosuz iletişim teknolojileri
- D) Nesnelerin interneti (IoT)
- E) Programlanabilir lojik kontrolcü

3. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri bulut bilişimin sunduğu avantajlar arasında yer almaz?

- I. Dijital ortamda veri erişimi sağlaması
- II. Veri depolama olanağı sunması
- III. Hizmet ve servis sağlayıcılarla birlikte kullanılması
- IV. Veri analizi gerçekleştirmesi

- A) I ve III
- B) I, II ve III
- C) I ve II
- D) Yalnız IV
- E) II ve III

4. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri veri görselleştirme araçlarının sunduğu avantajlar arasında yer alır?

- I. Verilerin kullanıcının anlayabileceği biçimde sunulması
- II. Veri depolama olanağı sunması
- III. Veri analiz yeteneği sunması
- IV. Daha hızlı karar alınabilmesi

- A) I, III ve IV
- B) II ve III
- C) I ve III
- D) II, III ve IV
- E) I ve II

5. Büyük veri analitiğini nitelendiren üç temel bileşen aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Hacim-hız-çeşitlilik
- B) Miktar-hacim-çeşitlilik
- C) Maliyet-hacim-kar
- D) Hız-verimlilik-esneklik
- E) Maliyet-büyük-karmaşıklık

6. Etiket ve okuyucu olarak iki kritik bileşene sahip olan bilgi teknolojisi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Kablosuz iletişim teknolojileri
- B) Programlanabilir lojik kontrolcü
- C) RFID
- D) Nesnelerin interneti (IoT)
- E) 5G teknolojisi

7. Aşağıdaki yöntemlerin hangisi yer seçim kararında yöneticiler tarafından kullanılmaz?

- A) Maliyet hacim analizi
- B) Ağırlıklı puanlama yöntemi
- C) Ulaştırma modeli
- D) Örneklem yöntemi
- E) Doğrusal programlama

8. Kapasite çeşitlerine ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi **doğru değildir**?

- A) Fiili kapasite ile pratik kapasite arasındaki orana çalışma derecesi denir.
- B) Teorik kapasite belirli bir zaman diliminde elde edilebilecek en yüksek üretim düzeyidir.
- C) Teorik kapasitenin kullanılan kısmına fiili kapasite denir.**
- D) Birim başına üretim maliyetinin en düşük olduğu kapasite optimum kapasitedir.
- E) Teorik kapasiteye tasarım (maksimum) kapasitesi de denilmektedir.

9. Makinaların işlem süreleri arasındaki farklılığın üretim akışını yüksek düzeyde etkilediği ve çıktı düzeyinin en yavaş makineye bağlı olduğu yerleşim türü aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Ürüne göre yerleşim**
- B) Sürece göre yerleşim
- C) Proje tipi yerleşim
- D) Hücresel yerleşim
- E) Sabit konumlu yerleşim

10. Modern üretim ve geleneksel üretim sistemleri aşağıdaki konulardan hangisinde benzerlik gösterir?

- A) Fabrika yerleştirme düzeni
- B) Kullanılan makine
- C) İş yükü dengesi
- D) İşçilik
- E) Kuruluş yeri seçimi**

11. Tesis yerleşim türlerine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi **yanlıştır**?

- A) Sürece göre yerleşimde makinalar farklı işlemler için kullanılabilir.
- B) Hücresel yerleşim, esneklik ve verimlilik avantajı sağlar.
- C) Sürece göre yerleşimde iş görenlerin iş tatmini düşüktür.**
- D) Sabit konumlu yerleşimde genel olarak kapasite kullanım oranı düşüktür.
- E) Ürüne göre yerleşimde kararlı bir talep düzeyine ihtiyaç vardır.

12. Aşağıdaki maliyetlerden hangileri stok bulundurma maliyetleri kapsamına girer?

- I. Sermaye maliyeti
- II. Sigorta ve vergiler,
- III. Kırtasiye ve haberleşme maliyeti
- IV. Gelen hammadde kontrol maliyetleri

- A) I, II ve IV
- B) II ve III
- C) I, II ve III
- D) I ve IV
- E) I ve II**

13. Aşağıdakilerden hangisi sipariş maliyeti olarak değerlendirilebilir?

- A) Depolama maliyeti
- B) Üretim kayıplarının doğurduğu masraflar
- C) Teslimat sırasında kullanılan makinelerin hazırlık maliyetleri**
- D) Sigorta ve vergi masrafları
- E) Sermayenin alternatif maliyeti

14. Önemli stok kalemlerini sınıflandırmak için stokların yıllık parasal değerlerini dikkate alan stok kontrol yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Gözle kontrol yöntemi
- B) Hiçbiri
- C) Ekonomik sipariş miktarı modeli
- D) ABC Analizi**
- E) Çift kutu yöntemi

15. Stok düzeyinin belirli zaman aralıklarında kontrol edilerek sipariş verildiği ve sipariş miktarının tüketim hızına bağlı olarak değiştiği stok kontrol yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) ABC Analizi
- B) Gözle kontrol yöntemi
- C) Sabit sipariş miktarı yöntemi
- D) Sabit sipariş periyodu yöntemi**
- E) Çift kutu yöntemi

16. Üretimi yapılan bir stok malzemesine olan yıllık talep 15000 adettir. Bu malzemedan günde 40 adet üretilmekte, bunun 20 tanesi ise üründe kullanılmaktadır. Yıllık üretime hazırlık maliyeti parça başına 1,5 TL, yıllık birim stok bulundurma maliyeti ise 1 TL'dir. Buna göre ekonomik üretim miktarı ne olmalıdır?

- A) 200
- B) 250
- C) 150
- D) 100
- E) 300**

17. Aşağıdakilerden hangisi üretim sisteminin işletilmesine ve denetlenmesine ilişkin kararlardan biri değildir?

- A) Fazla mesai programları
- B) Stok yönetimi
- C) İşgücü planlama
- D) Günlük veya haftalık üretim programları
- E) Yer seçimi ve tesis planlama**

18. Aşağıdakilerden hangisi üretim/işlemler stratejisi ile ilgili alınacak kararlar arasında yer almaz?

- A) Kalite yönetimi
- B) Rakiplerin stratejilerinin belirlenmesi**
- C) İş tasarımı
- D) Süreç ve kapasite tasarımı
- E) Ürün ve hizmetlerin tasarımı

19. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri üretim sistemlerinin tasarımı ve kurulmasına ilişkin kararlar arasında yer almaz?

- I. Kuruluş yeri seçimi
- II. Mamul tasarımı ve geliştirme
- III. Fabrika düzenleme (Tesis yerleştirme)
- IV. Kalite yönetimi

- A) I, II ve III
- B) Yalnız IV**
- C) I ve III
- D) II ve III
- E) I ve II

20. F. ve L. Gilbreth hangi üretim yöntem ve tekniklerinin geliştirilmesine katkıda bulunmuştur?

- A) Doğrusal programlama
- B) Hareket (iş) etüdü**
- C) Kalite yönetimi
- D) Bilimsel yönetim ilkeleri
- E) İş bölümü ve uzmanlaşma